管理类联考综合数学密训

特值法

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

特值法

1、比例问题和纯分率问题

1. （1997）某商品打九折会使销售增加 20%，则这一折扣会使销售额增加的百分比是（　）.

A．18%　　B．10%　　C．8%　　D．5%　　E．2%

2. （2020）某产品去年涨价 10%，今年涨价 20%，则该产品这两年涨价（　）.

A．15%　　B．16%　　C．30%　　D．32%　　E．33%

3. （2012）第一季度甲公司的产值比乙公司低 20%．第二季度甲公司的产值比第一季度增长了 20%，乙公司的产值比第一季度增长了 10%．第二季度甲、乙两公司的产值之比是（　）．

A．96:115　　B．92:115　　C．48:55　　D．24:25　　E．10:11

2、抽象问题具体化：设具体数字

4. （2001）商店某种服装换季降价，原来可买 8 件的钱现在可以买 13 件，问这种服装价格下降的百分比是（　）.

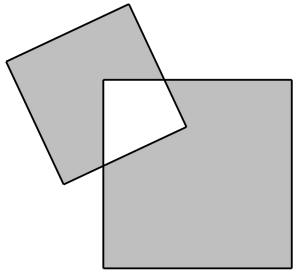
A．36.5%　　B．38.5%　　C．40%　　D．42%　　E．45%

5. （2006）如果x_1，x_2，x_3三个数的算术平均值为5，则x_1+2，x_2-3，x_3+6与8的算术平均值为（　）.

A．$3\frac{1}{4}$　　B．6　　C．7　　D．$9\frac{1}{5}$　　E．$7\frac{1}{2}$

6. （2010）如图所示，小正方形的$\frac{3}{4}$被阴影所覆盖，大正方形的$\frac{6}{7}$被阴影所覆盖，则小、大正方形阴影部分的面积之比是（　）.

A. $\frac{7}{8}$　　B. $\frac{6}{7}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{4}{7}$　　E. $\frac{1}{2}$



3、选项为区间

7. （2013）不等式$\frac{x^2-2x+3}{x^2-5x+6}\geq 0$的解集是（　）.

A. $(2,3)$　　B. $(-\infty,2]$　　C. $[3,+\infty)$

D. $(-\infty,2]\cup[3,+\infty)$　　E. $(-\infty,2)\cup(3,+\infty)$

8. （2017）不等式$|x-1|+x\le 2$的解集为（　）.

A. $(-\infty,1]$　　B. $\left(-\infty,\frac{3}{2}\right]$　　C. $\left[1,\frac{3}{2}\right]$　　D. $[1,+\infty)$　　E. $\left[\frac{3}{2},+\infty\right)$

9. 满足不等式$|x+2|-|3x-2|<0$的x的取值范围是（　　）.

A. $(-\infty,0)$　　B. $(0,2)$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,2)$　　E. $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$

10. （2012）若不等式$\frac{(x-a)^2+(x+a)^2}{x}>4$对$x\in(0,+\infty)$恒成立，则常数$a$的取值范围是（　）.

A. $(-\infty,-1)$　　B. $(1,+\infty)$　　C. $(-1,1)$　　D. $(-1,+\infty)$　　E. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

4、“任意性”问题

11. （2008）若 $y^2-2\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)y+3<0$ 对一切实数 x 恒成立，则 y 的取值范围是（　）.

A. $1<y<3$　　B. $2<y<4$　　C. $1<y<4$　　D. $3<y<5$　　E. $2<y<5$

12. （2008）若 $a:b=\frac{1}{3}:\frac{1}{4}$，则 $\frac{12a+16b}{12a-8b}=$（　）.

A．2　　B．3　　C．4　　D．-3　　E．-2

13. （2013）设x,y,z为非零实数，则$\frac{2x+3y-4z}{-x+y-2z}=1$.

（1）$3x-2y=0$.

（2）$2y-z=0$.

14. （2018）设实数a,b满足$|a-b|=2$，$|a^3-b^3|=26$，则$a^2+b^2=$（　）.

A．30　　B．22　　C．15　　D．13　　E．10

15. （2018）设实数a,b满足$ab=6$，$|a+b|+|a-b|=6$，则$a^2+b^2=$（　）.

A．10　　B．11　　C．12　　D．13　　E．14

16. （2007）若方程 $x^2+px+q=0$ 的一个根是另一个根的 2 倍，则 p 和 q 应满足（　）.

A. $p^2=4q$　　B. $2p^2=9q$　　C. $4p=9q^2$

D. $2p=3q^2$　　E. 以上结论均不正确

17. （2011）若三次方程 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 的三个不同实根 x_1，x_2，x_3 满足：$x_1+x_2+x_3=0$，$x_1x_2x_3=0$，则下列关系式中恒成立的是（　）.

A．$ac=0$　　B．$ac<0$　　C．$ac>0$　　D．$a+c<0$　　E．$a+c>0$

18. （2002）已知$t^2-3t-18\le 0$，则$|t+4|+|t-6|=$（　）.

A．$2t-2$　　B．10　　C．3　　D．$2t+2$

19. （2020）设集合 $A=\{x\,|\,|x-a|<1,x\in R\}$， $B=\{x\,|\,|x-b|<2,x\in R\}$，则 $A\subset B$ 的充分必要条件是（　）.

A. $|a-b|\le 1$　　B. $|a-b|\ge 1$　　C. $|a-b|<1$　　D. $|a-b|>1$　　E. $|a-b|=1$

5、只有一个算式的数列

20. （2014）已知$\{a_n\}$为等差数列，且$a_2-a_5+a_8=9$，则$a_1+a_2+\cdots+a_9=$（　）.

A．27　　B．45　　C．54　　D．81　　E．162

21. （2011）若等差数列$\{a_n\}$满足$5a_7-a_3-12=0$，则$\sum_{k=1}^{15}a_k=$（　）.

A．15　　B．24　　C．30　　D．45　　E．60

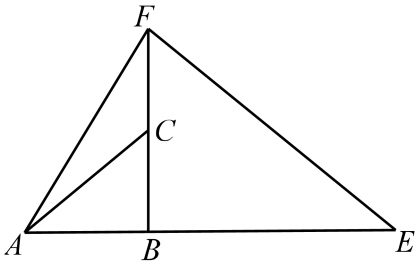
22. （2011）若等比数列$\{a_n\}$满足$a_2a_4+2a_3a_5+a_2a_8=25$，且$a_1>0$，则$a_3+a_5=$（　）.

A．8　　B．5　　C．2　　D．-2　　E．-5

6、几何中的特值

23. （2014）如图，已知 $AE=3AB$， $BF=2BC$．若△ABC 的面积是 2，则△AEF 的面积为（　）．

A．14　　B．12　　C．10　　D．8　　E．6



24. （2017）已知$\triangle ABC$和$\triangle A'B'C'$满足$AB:A'B'=AC:A'C'=2:3$，$\angle A+\angle A'=\pi$，则$\triangle ABC$和$\triangle A'B'C'$的面积之比为（　）.

A. $\sqrt{2}:\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{3}:\sqrt{5}$　　C. $2:3$　　D. $2:5$　　E. $4:9$

7、条件充分性判断题目中的特值法

25. （2013） $p=mq+1$ 为质数.

（1） m 为正整数， q 为质数.

（2） m,q 均为质数.

26. （2021）设a,b为实数，则能确定$|a|+|b|$的值.

（1）已知$|a+b|$的值.

（2）已知$|a-b|$的值.

27. （2105）已知 p,q 为非零实数，则能确定 $\frac{p}{q(p-1)}$ 的值.

（1） $p+q=1$.

（2） $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$.

28. （2007）方程$\sqrt{x-p}=x$有两个不相等的正根.

（1）$P\geq 0$

（2）$P<\frac{1}{4}$

29. （2018）设x,y是实数，则$|x+y|\le 2$.

（1）$x^2+y^2\le 2$.

（2）$xy\le 1$.

30. （2020）在$\triangle ABC$中，$\angle B=60^\circ$，则$\frac{c}{a}>2$.

（1）$\angle C<90^\circ$.

（2）$\angle C>90^\circ$.

31. （2008）圆 $C_1:(x-\frac{3}{2})^2+(y-2)^2=r^2$ 与圆 $C_2:x^2-6x+y^2-8y=0$ 有交点.

（1）$0<r<\frac{5}{2}$.

（2）$r>\frac{15}{2}$.

最值问题

1、利用完全平方式求最值

1. 表达式$5-2x^2-3y^2+4y(x+1)$的最大值是（　　）.

A．7　　B．8　　C．9　　D．10　　E．11

2. 设实数x，y满足等式$x^2-4xy+4y^2+\sqrt{3}x+\sqrt{3}y-6=0$，则$x+y$的最大值为（　　）.

A．2　　B．3　　C．$2\sqrt{3}$　　D．$3\sqrt{2}$　　E．$3\sqrt{3}$

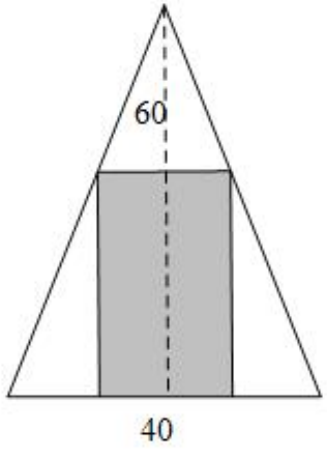
2、二次函数的最值

3. 实数a,b满足$a+2b=3$，则a^2+b^2+2b的最小值为（　　）.

A．3　　B．4　　C．5　　D．6　　E．7

4. 从一个底边长 40，高 60 的等腰三角形中，如图剪出一个矩形，则矩形的最大面积是（　）.

A．600　　B．640　　C．720　　D．800　　E．900



谢谢！